RNN唐诗生成报告

一、RNN、LSTM、GRU 模型说明

1. RNN

RNN（循环神经网络）是一类适合处理序列数据的神经网络模型。

它的核心思想是：当前时刻的输出不仅与当前输入有关，还与前一时刻的隐藏状态有关，因此能够对上下文信息进行建模。

对于序列输入 $x_1, x_2, ..., x_t$ ，RNN 在每个时刻都会更新隐藏状态：

$h_t = f(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b)$

其中：

- x_t 表示当前输入；
- h_{t-1} 表示上一时刻隐藏状态；
- h_t 表示当前隐藏状态；
- f 一般为 tanh 或 ReLU 等激活函数。

RNN 的优点是结构简单，能够处理变长序列，适用于文本、语音、时间序列等任务。

但其缺点也很明显：当序列较长时，容易出现**梯度消失**或**梯度爆炸**问题，导致模型难以学习远距离依赖关系。

2. LSTM

LSTM（长短期记忆网络）是在 RNN 基础上提出的改进模型，主要用来解决普通 RNN 难以学习长距离依赖的问题。

LSTM 的关键在于引入了 **细胞状态（Cell State）** 和 **门控机制（Gate Mechanism）**，包括：

- 遗忘门：决定丢弃多少旧信息；
- 输入门：决定接收多少当前输入信息；
- 输出门：决定当前时刻输出多少隐藏信息。

LSTM 通过门控结构实现对信息的选择性保留和更新，因此在长序列建模时比普通 RNN 更稳定，也更容易学习到长期依赖关系。

在自然语言处理、机器翻译、文本生成等任务中，LSTM 的表现通常优于普通 RNN。

3. GRU

GRU（门控循环单元）也是一种对 RNN 的改进结构，可以看作是 LSTM 的简化版本。

GRU 主要包含两个门：

- 更新门：控制保留多少历史信息；
- 重置门：控制当前输入与过去信息的融合程度。

与 LSTM 相比，GRU 没有单独的细胞状态，结构更简单、参数更少、训练速度更快。

在很多任务中，GRU 能够取得与 LSTM 相近的效果，因此在实际应用中也非常常见。

4. 三种模型对比

模型	结构复杂度	是否适合长依赖	参数量	特点
RNN	低	较弱	少	结构简单，但易梯度消失
LSTM	高	强	多	门控机制完整，长序列效果好
GRU	中	强	较少	比 LSTM 更简洁，训练较快

二、诗歌生成过程

本实验的诗歌生成流程可以概括为以下几个步骤。

1. 数据预处理

程序首先读取 poems.txt 中的诗歌数据，并对每首诗进行字符级拆分。

在每首诗前后分别加入特殊标记：

- bos：表示诗歌开始；
- eos：表示诗歌结束。

随后统计所有字符出现的频率，构建：

- word2id：字到编号的映射；
- id2word：编号到字的映射。

这样，原始文本序列就可以转换成模型可处理的整数序列。

2. 构建训练数据集

在 notebook 中，数据通过 tf.data.Datase组织为批量数据。

处理方式为：

- 将诗歌序列按 batch 组织；
- 使用 padded_batch 对不同长度序列进行补齐；
- 将输入序列 x 设为原序列去掉最后一个字；
- 将目标序列 y 设为原序列去掉第一个字。

这样模型在训练时就学会了“根据前面的字预测下一个字”。

例如：

- 输入：bos 春 眠 不 觉 晓
- 输出：春 眠 不 觉 晓 eos

3. 模型结构

本实验 TensorFlow 版本的模型主要由三层组成：

1. Embedding 层

将每个字的编号映射为稠密向量表示，便于神经网络学习字之间的语义关系。

2. SimpleRNNCell / RNN 层

对输入序列逐步进行循环计算，保留前文信息，使模型能够利用上下文预测后续字符。

3. Dense 全连接层

将 RNN 输出映射到整个词表大小，得到每个位置对所有字符的预测分数。

4. 损失函数与训练

训练阶段采用 sparse_softmax_cross_entropy_with_logits 作为损失函数，用来衡量模型预测结果与真实下一个字符之间的差异。

然后使用 Adam 优化器更新参数，使模型逐步学会更加合理的字符转移规律。

训练的本质是：

不断让模型学习在看到前文时，应该更大概率输出什么字，从而掌握唐诗中常见的词语搭配、句式结构和韵律特点。

三、生成结果展示

日 -> 日日无人不可知，不知何处是君人。
红 -> 红叶不堪见，春风不可知。
山 -> 山上春风雨，春风入水花。
夜 -> 夜雨寒风起，风风入水风。
湖 -> 湖上春风吹，风吹白水深。
海 -> 海上春风起，春风入水中。
月 -> 月上春风雨，花声入水风。